

گزارش Section_0_WarmUp

ابتدا یک تابع برای خواندن دو ماتریس (S, ماتریس کوچکتر و L ماتریس بزرگتر) تعریف می کنیم.

و سپس دو ماتریس را از ورودی دریافت می کنیم و مقادیر اندازه آنها را مشخص می کنیم

تعداد ردیف های ماتریس $n = S$

تعداد ستون های ماتریس $m = S$

تعداد ردیف های ماتریس $H = L$

تعداد ستون های ماتریس $W = L$

سپس می آییم و مرکز ماتریس بزرگ را محاسبه می کنیم و مقادیر آنرا برابر CX, CY می گذاریم.

فرمول چرخش به شکل الماس (Diamond) به صورت زیر است:

$$\text{row} = cx + (i - j)$$

$$\text{col} = cy + (i + j - (m - 1))$$

که آنرا با استفاده از یک حلقه for در کد پیاده سازی می کنیم.

ورودی

```
Enter dimensions for matrix S:
  Number of rows: 5
  Number of columns: 5
Enter matrix S row by row (space-separated numbers):
  Row 1: 1 2 3 4 5
  Row 2: 6 7 8 9 10
  Row 3: 11 12 13 14 15
  Row 4: 16 17 18 19 20
  Row 5: 21 22 23 24 25
Enter dimensions for matrix L:
  Number of rows: 9
  Number of columns: 9
Enter matrix L row by row (space-separated numbers):
  Row 1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Row 2: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Row 3: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Row 4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Row 5: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Row 6: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Row 7: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Row 8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Row 9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
```

خروجی

```
Resulting matrix L:
0 0 0 0 5 0 0 0 0
0 0 0 4 0 10 0 0 0
0 0 3 0 9 0 15 0 0
0 2 0 8 0 14 0 20 0
1 0 7 0 13 0 19 0 25
0 6 0 12 0 18 0 24 0
0 0 11 0 17 0 23 0 0
0 0 0 16 0 22 0 0 0
0 0 0 0 21 0 0 0 0
```